MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
**DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**
**PUBLIC et PRIVE**
**Service d'Appui au Baccalauréat**

*BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL*

**SESSION 2010**

**Série** : C

**Code matière** : 009

**C.S.J.M**

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

## EXERCICE (4points)

**A – Arithmetique .**

1. Effectuer la division euclidienne de – 283 par 19. **(0,25)**
2. a) Traduire en terme de congruence la division euclidienne de 11 par 7. **(0,25)**
   b) Prouver que, pour tout entier naturel n, le nombre $(2^{3n+1}+3^{6n}+11^{3n+1})$ est divisible par 7. **(0,75)**
3. Dans le système décimal, un entier naturel non nul X s'écrit :

$X=\overline{a_p a_{p-1}\dots a_2 a_1 a_0}$ ; avec $a_p \neq 0$. Justifier qu'on a : $X \equiv 0[11]$ *si* $\sum_{i=0}^{i=p}(-1)^i a_i \equiv 0[11]$ **(0,75)**

**B – Probabilité.**

Dans un restaurant, un menu est composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. On a le choix entre 3 entrées, 5 plats et 4 desserts. Une jeune fille va dans ce restaurant et elle choisit un menu au hasard.

a ) Parmi les plats se trouve du poisson frit. Quelle est la probabilité pour qu'elle mange du poisson frit ? **(1)**

b) Dans les entrées, il existe deux crudités différentes et la glace aux fraises fait partie du dessert. Quelle est la probabilité pour qu'elle mange de la crudité et de la glace aux fraises ? **(0,5)**

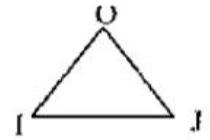
c) Quelle est la probabilité pour qu'elle mange de la crudité, du poisson frit et de la glace aux fraises ? **(0,5)**

## PROBLEME 1 (7 points)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct.

**PARTIE A.** On considère un triangle équilatéral direct TED. $r_1$ est la rotation de centre E et d'angle $\frac{2\pi}{3}$, $r_2$ la rotation de centre D et d'angle $\frac{2\pi}{3}$. Utiliser le théorème de la décomposition pour déterminer le centre de la rotation $r_1 \circ r_2$. **(0,5)**

**PARTIE B.** OIJ est un triangle équilatéral direct :




1. Construire, à l'extérieur de OIJ, le parallélogramme direct OJKL et le triangle équilatéral direct OLP. **(0,5)**
2. On appelle r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$, et t la translation de vecteur $\overrightarrow{JO}$.
   a) Préciser la nature de la transformation g définie par g = r o t. **(0,25)**
   b) Déterminer les images par g des points I et K. En déduire les éléments géometriques de g, ainsi que la nature du triangle IKP. **(0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,5)**

**PARTIE C.** (I)- On considère M, E et N trois points non alignés. Soit H le barycentre du système $\{(M;3);(E;1);(N;1)\}$, Q celui de $\{(M;3);(N;1)\}$ et R celui de $\{(M;3);(E;1)\}$.

1. Démontrer que les droites (EQ) et (NR) passent par H. **(0,5)**
2. Soit P le milieu du segment [EN].
   a ) Prouver que M, P et H sont alignés. **(0,5)**
   b) Exprimer $\overrightarrow{PH}$ en fonction de $\overrightarrow{PM}$. **(0,75)**

(II) - On donne un triangle rectangle direct ABC et isocèle en A tel que AB = AC = a ; a > o.

1. Déterminer le point G barycentre du système $\{(A;4);(B;-1);(C;-1)\}$. Construire G. **(0,5 + 0,5)**
2. Déterminer l'ensemble ($\mathcal{E}$) des points M du plan tels que : $4\overline{MA}^2 - \overline{MB}^2 - \overline{MC}^2 = 2a^2$. Construire ($\mathcal{E}$). **(1 + 0,75)**

**PROBLEME 2 (9 points)**

***PARTIE I.*** Soit $f$ la fonction numérique définie par : $\begin{cases} f(0)=0 \\ f(x)=\dfrac{x-1}{\ln(x)} \text{ si } 0<x<1 \\ f(1)=1 \end{cases}$

($\mathcal{C}$) désigne sa courbe représentative dans un repère orthonormé $\mathcal{R}=(O,\vec{i},\vec{j})$ d'unité graphique 10 cm.

**(A)-** 1. Donner l'ensemble de définition de $f$. **(0,25)**

2. Prouver que $f$ est continue en o et en 1. **(0,5 + 0,5)**

3. Justifier que $f$ est dérivable sur $]0;1[$. Démontrer que $f'(x)$ a le même signe que $H(x)$ où $H$ est la fonction définie sur $]0;1[$ par : $H(x)=\dfrac{1}{x}-1+\ln(x)$ **(0,5 + 0,5)**

4. Etudier les variations et le signe de $H$. Vérifier que $f$ est strictement croissante. **(0,5 + 0,25)**

5. Etudier la dérivabilité de $f$ en o. **(0,5)**

**(B)-** 1. Prouver que pour tout réel a de $\left[0;\dfrac{1}{2}\right]$ on a :

$0 \le \dfrac{1}{1-a}-(1+a) \le 2a^2$ et $0 \le -\ln(1-a)-\left(a+\dfrac{a^2}{2}\right) \le \dfrac{2a^3}{3}$. **(0,5 + 0,5)**

2. On considère la fonction numérique $\Psi$ définie sur $]0;1[$ par : $\Psi(t)=\dfrac{1}{f(t)}$. Prouver que, pour tout réel b de $\left[-\dfrac{1}{2};0\right]$, on a : $0 \le \Psi(1+b)-\Psi(1)+\dfrac{b}{2} \le \dfrac{2b^2}{3}$. **(0,5)**

En déduire que $\Psi$ est dérivable en 1 et donner $\Psi'(1)$. **(0,5 + 0,25)**

3. Déduire de ce qui précède que $f$ est dérivable en 1 et que $f'(1)=\dfrac{1}{2}$. **(0,5 + 0,25)**

4. Tracer ($\mathcal{C}$) et ses tangentes à l'origine des axes et au point d'abscisse 1. **(0,5+0,25+0,25)**

***PARTIE II.*** Soit $(a_n)_{n\in N^*}$ la suite numérique définie par : $a_n=\dfrac{n^n}{n!}$ où $n!=n(n-1).....3.2.1$.

1. Etudier la monotonie de $(a_n)$. **(0,25)**

2. Etablir les inégalités : $2 \le \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \le e$, $n \in IN^*$. (On rappelle que pour tout réel positif $x$, on a : $(1+nx) \le (1+x)^n$ et $\ln(1+x) \le x$.) **(0,5)**

3. Démontrer que, pour tout entier naturel $n$ supérieur ou égal à 6, on a : $2^n \le a_n \le e^n$. **(0,75)**

==========